

三角函数知一求二： $\sin x \pm \cos x$ 与 $\sin x \cos x$ 互化

二级结论

条件

条件 1（定义记号）：

设 $S_+ = \sin x + \cos x$, $S_- = \sin x - \cos x$, $P = \sin x \cos x$, 其中 x 为任意实数。

结论

结论一（平方关系）：

直观描述：两平方和与平方差公式。

$$(S_+)^2 + (S_-)^2 = 2, \quad (S_{\pm})^2 = 1 \pm 2P.$$

结论二（互化公式）：

直观描述：用平方差表示积。

$$P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}.$$

推广结论（知一求二）：

直观描述：由三个量中任一可求其余两个，并知取值范围。

$$S_+, S_- \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad P \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

理解说明

一句话直觉 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的和、差、积三个量之间由固定的平方关系相连，已知其中一个便可直接推算另外两个，避免繁琐的三角变换。

核心拆解

要点一（平方关联）：

由 $(\sin x \pm \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x \pm 2 \sin x \cos x = 1 \pm 2P$ 可得 $(S_{\pm})^2 = 1 \pm 2P$ ，并将两式相加得到 $S_+^2 + S_-^2 = 2$ 。这揭示了和差与积之间的核心纽带。

要点二（互化枢纽）：

由平方关系解出 P ，即 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}$ 。从而可以在 S_+, S_-, P 三者之间相互转化。

几何本质（单位圆映射） 在单位圆上，设角 x 对应的点为 $(\cos x, \sin x)$ ，则 S_+ 是该点坐标之和， S_- 是坐标之差。 $S_+ = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$ ， $S_- = \sqrt{2} \sin(x - \pi/4)$ ，

$P = \frac{1}{2} \sin 2x$ 。它们均可视为正弦型函数，振幅决定其取值范围为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 和 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 。

代数意义（二次方程根） 视 $\sin x$ 和 $\cos x$ 为某二次方程的两根，则由韦达定理： $\sin x + \cos x = S_+$ ， $\sin x \cos x = P$ ，所以该方程为 $t^2 - S_+t + P = 0$ 。其判别式 $\Delta = S_+^2 - 4P = (\sin x - \cos x)^2 = S_-^2 \geq 0$ ，保证了实根存在，也给出了 P 与 S_+ 之间的约束。

考点价值（解题应用）

- **考法一（知一求二）**：当题目给出 S_+, S_-, P 之一时，直接代入互化公式求出其余两个，简化含 $\sin x, \cos x$ 的表达式。
- **考法二（范围判定）**：利用 $S_+, S_- \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 和 $P \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ，可快速判断某些三角表达式的取值范围，用于最值或不等式问题。

顿悟点 $S_+^2 + S_-^2 = 2$ 是一个不依赖于 x 的常数，这意味着无论 x 如何变化， S_+ 与 S_- 的平方和始终为 2，这一恒等关系是和差互化的“定海神针”。

使用场景

- **场景一（已知和求积）**：若已知 $\sin x + \cos x$ 的值，可由 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$ 直接求出 $\sin x \cos x$ ，无需联立方程。
- **场景二（已知积求和）**：若已知 $\sin x \cos x$ 的值，可由 $S_{\pm}^2 = 1 \pm 2P$ 求出 $|S_+|$ 和 $|S_-|$ ，再结合角度范围确定符号。

证明

思路提示 直接对 $(\sin x \pm \cos x)^2$ 展开，利用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，导出核心关系，再结合 $\sin 2x$ 的有界性确定范围。

正式推导

步骤一（展开平方）：

$$(S_+)^2 = (\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1 + 2P.$$

$$(S_-)^2 = (\sin x - \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x - 2 \sin x \cos x = 1 - 2P.$$

理由：利用完全平方公式与 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ， $P = \sin x \cos x$ 。

步骤二（求平方和）：

$$(S_+)^2 + (S_-)^2 = (1 + 2P) + (1 - 2P) = 2.$$

理由：两式相加， $2P$ 项抵消，得常数 2。

步骤三（互化变形）：

由 $(S_+)^2 = 1 + 2P$ 得 $2P = (S_+)^2 - 1$ ，即 $P = \frac{(S_+)^2 - 1}{2}$ ；由 $(S_-)^2 = 1 - 2P$ 得 $2P = 1 - (S_-)^2$ ，即 $P = \frac{1 - (S_-)^2}{2}$ 。所以 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}$ 。

$$P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}.$$

理由：移项解出 P ，得到用 S_+ 或 S_- 表示 P 的互化公式。

步骤四（范围推导）：

因为 $\sin 2x \in [-1, 1]$ ，所以 $(S_+)^2 = 1 + \sin 2x \in [0, 2]$ ，故 $|S_+| \leq \sqrt{2}$ ；同理 $(S_-)^2 = 1 - \sin 2x \in [0, 2]$ ， $|S_-| \leq \sqrt{2}$ 。又 $2P = \sin 2x \in [-1, 1]$ ，所以 $P \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 。

$$S_+, S_- \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad P \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

理由： $\sin 2x$ 的有界性保证了平方和乘积的范围。

结论回扣 以上推导完整地建立了 S_+, S_-, P 三组核心关系：平方关系、互化公式和取值范围，构成“知一求二”的理论基础。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ ，求 $\sin x \cos x$ 的值。解题步骤：

第一步（识别已知量）：

已知 $S_+ = \frac{1}{2}$ ，要求 P 。

理由：结论中 S_+ 与 P 的关系。

第二步（套用公式）：

由 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$ ，代入 $S_+ = \frac{1}{2}$ ，得 $P = \frac{(1/2)^2 - 1}{2} = \frac{1/4 - 1}{2} = -\frac{3}{8}$ 。

理由：直接使用互化公式 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$ 。

第三步（给出答案）：

所以 $\sin x \cos x = -\frac{3}{8}$ 。

理由：计算完成。

关键结论： $\sin x \cos x = -\frac{3}{8}$

例 2 (稍变形) 题目: 已知 $\sin x \cos x = -\frac{1}{4}$, 且 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 求 $\sin x - \cos x$ 的值。**解题步骤:**

第一步 (识别已知量):

已知 $P = -\frac{1}{4}$, 要求 S_- 。

理由: $S_-^2 = 1 - 2P$ 。

第二步 (平方计算):

$S_-^2 = 1 - 2 \times (-\frac{1}{4}) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, 所以 $|S_-| = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

理由: 平方关系 $S_-^2 = 1 - 2P$ 。

第三步 (确定符号):

因为 $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 所以 $\sin x > 0, \cos x < 0$, 从而 $\sin x - \cos x > 0$, 故 $S_- = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

理由: 利用角度范围判断差的正负。

关键结论: $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{6}}{2}$

例 3 (综合应用) 题目: 已知 $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$, 且 $x \in (0, \pi)$, 求 $\tan x$ 的值。**解题步骤:**

第一步 (求积):

由 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$, $S_+ = \frac{1}{5}$, 得 $P = \frac{1/25 - 1}{2} = -\frac{12}{25}$ 。

理由: 互化公式。

第二步 (求差平方):

$S_-^2 = 1 - 2P = 1 - 2 \times (-\frac{12}{25}) = 1 + \frac{24}{25} = \frac{49}{25}$, 所以 $|S_-| = \frac{7}{5}$ 。

理由: 平方关系。

第三步 (联合求解):

因 $x \in (0, \pi)$, $P < 0$, 故 $\cos x < 0$ 。又 $S_+ > 0$, 所以 $\sin x > |\cos x|$, 从而 $S_- = \sin x - \cos x > 0$, 取 $S_- = \frac{7}{5}$ 。联立 $\sin x + \cos x = \frac{1}{5}$, $\sin x - \cos x = \frac{7}{5}$,

解得 $\sin x = \frac{4}{5}, \cos x = -\frac{3}{5}$, 从而 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = -\frac{4}{3}$ 。

理由: 解方程组得正余弦值, 再求正切。

关键结论: $\tan x = -\frac{4}{3}$

易错提醒

易错点一（忽略符号）

已知 S_+ 或 S_- 的平方求原值时，擅自取正号而忽略负号，导致漏解或错误。

正确理解（符号判定）

平方关系只能确定绝对值，必须结合 x 的范围（即 $\sin x, \cos x$ 的符号）才能确定 S_+ 或 S_- 的符号。

错因分析（平方性质）

误以为 $\sqrt{S^2} = S$ ，忘记平方根的非唯一性。

易错点二（忽视范围）

使用互化公式前未检查 P 是否在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 内，或 S_+ 是否在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内，导致代入后出现矛盾或错误。

正确理解（范围前提）

公式 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$ 隐含 $S_+^2 \leq 2$ ，即 $S_+ \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ；同理 $P \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 。超出此范围的数值不会出现，应重新检查条件。

错因分析（忽略有界性）

未意识到三角函数值的固有界限，将任意实数代入公式导致无意义。

易错点三（公式混淆）

记错 P 的表达式，如写成 $P = \frac{1-S_+^2}{2}$ 或 $P = \frac{S_-^2-1}{2}$ ，导致符号错误。

正确理解（区分符号）

由 $S_+^2 = 1 + 2P$ 推出 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2}$ ；由 $S_-^2 = 1 - 2P$ 推出 $P = \frac{1 - S_-^2}{2}$ 。注意 S_+ 对应 $+2P$ ， S_- 对应 $-2P$ 。

错因分析（推导不清）

未亲自推导公式，死记硬背导致加减号混淆。

结论小结

一句话核心 $\sin x + \cos x$ 、 $\sin x - \cos x$ 、 $\sin x \cos x$ 通过平方关系 $(S_{\pm})^2 = 1 \pm 2P$ 及平方和 $S_+^2 + S_-^2 = 2$ 相互关联，知其一可求其二，且范围受限。

使用条件

- 条件 1（任意实数）： x 可为任意实数，恒成立。

- **条件 2 (范围前提):** 互化公式要求 S_+, S_-, P 在各自范围内; 使用平方关系开方时需结合 x 的范围判定符号。

关键提醒

- **易错点 (开方判号):** 从 S_+^2 求 S_+ 时, 先开方得绝对值, 再根据 x 的象限确定 S_+ 的符号, 避免漏解。
- **检查项 (范围检验):** 算出的 S_+, S_- 必须在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内, P 必须在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 内, 否则数据不合理。